

NOM :

INTERROGATION N°6 Thermochimie (1^{er} principe) Cinématique des fluides. Opérateurs vectoriels

On fait réagir H_2 et O_2 en proportions stœchiométriques, on suppose la réaction rapide. Données :

$$\Delta_f H^0(H_2O_{(g)}) = -241 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ à } 298 \text{ K}$$

Capacité thermique (en $J \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$):

$$C_p^0(O_2) = 29,96 + 4,18 \cdot 10^{-3} T \quad C_p^0(H_2) = 27,28 + 3,26 \cdot 10^{-3} T \quad C_p^0(H_2O_{(g)}) = 30,01 + 10,71 \cdot 10^{-3} T$$

1) Rappeler la définition d'un état standard (1pt)

L'état standard d'un système chimique est défini par :

1. une pression fixée à $P^0 = 1 \text{ bar}$;
2. des constituants tous supposés indépendants les uns des autres (pas d'interaction) ;
3. des constituants dont les activités sont prises égales à 1 :
 - concentration $c_i = c^0 = 1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ pour un soluté en solution
 - pression partielle $P_i = P^0 = 1,0 \text{ bar}$ pour un gaz parfait.

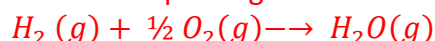
Le système chimique est alors appelé système standard

2) Que dire de l'enthalpie de formation standard de O_2 et H_2 ? Justifier. (1pt)

O_2 et H_2 sont des corps simples dans leur état standard de référence et, leur enthalpie de formation est nulle.

3) Ecrire la réaction de combustion du dihydrogène ; on prendra un coefficient stœchiométrique unitaire pour H_2 (1pt)

Il s'agit là de la réaction de formation de l'eau en phase gazeuse :



4) Déterminer l'enthalpie standard de réaction ? Avez-vous suffisamment de données numériques pour réaliser l'application numérique ? Justifier clairement. (2pts)

La loi de Hess me permet d'écrire :

$$\Delta_r H^0 = \Delta_f H^0(H_2O_{(g)}) - \Delta_f H^0(H_2) - \frac{1}{2} \Delta_f H^0(O_2) = \Delta_f H^0(H_2O_{(g)}) = -241 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

5) Qualifier la thermicité de la réaction en expliquant le phénomène ? (1pt)

L'enthalpie de réaction étant négative, la réaction est exothermique : $\Delta_r H^0 < 0$

C'est-à-dire qu'elle va donner de l'énergie par transfert thermique à son environnement extérieur pour se réaliser, augmentant la température de ce milieu extérieur par la même occasion.

Si le réacteur est calorifugé, c'est la température du milieu réactionnel qui augmentera.

6) Quelles hypothèses légitimes peut-on faire sur les conditions de réaction compte tenu des informations ? (1pt)

Il s'agit d'une réaction de combustion : la réaction est **quantitative** et l'avancement sera égale à la quantité de matière du réactif limitant (ici O_2 ou H_2 car sont en proportion stœchiométrique)

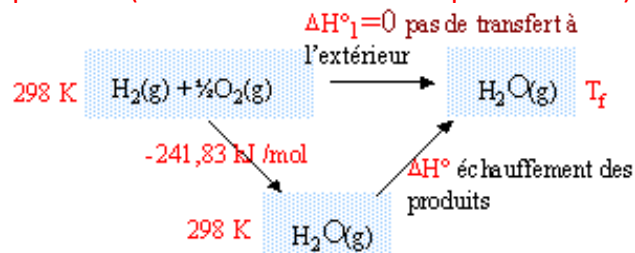
Une réaction rapide signifie que les transferts thermiques vers l'extérieur n'ont pas le temps de s'effectuer et demeurent négligeables ou nuls : la réaction se fait par voie adiabatique.

7) Déterminer la température finale du système ? (1pt+2pts+1pt+1pt)

Le premier principe de la thermodynamique appliqué au milieu réactionnel en évolution isobare et adiabatique (et en négligeant les travaux utiles) donne :

$$\Delta H = 0$$

On réalise un cycle thermochimique pour déterminer cette température. On considère d'abord la réaction chimique puis l'élévation des produits (et réactifs restants et espèces inertes) :



Ce qui nous permet d'écrire :

$$\Delta H = \zeta \Delta_r H^\circ + \Delta H^\circ(T) = 0$$

Ici la réaction est totale et les réactifs en proportion stœchiométrique, aussi il ne reste que l'eau gazeuse à échauffer. Une seule difficulté sa capacité thermique dépend de la température. Il faut donc intégrer la variation d'enthalpie due à l'élévation de la température.

$$0 = -241,83 \cdot 10^3 + \Delta H^\circ$$

$$\text{primitive de } 30,01 + 10,71 \cdot 10^{-3} T \rightarrow 30,01 T + 5,355 \cdot 10^{-3} T^2$$

$$\Delta H^\circ = 30,01 T_f + 5,355 \cdot 10^{-3} T_f^2 - [30,01 \cdot 298 + 5,355 \cdot 10^{-3} \cdot 298^2] = 241,83 \cdot 10^3$$

$$T_f^2 + 5604 T_f - 4,691 \cdot 10^7 = 0$$

$$\text{d'où } T_f = \underline{4598\text{ K.}}$$

8) Débit massique et conservation de la masse

a. Donner l'équation locale de conservation de la masse, sans terme de source. (2pts)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{D\rho}{Dt} + \rho \cdot \text{div}(\vec{v}) = 0$$

b. Quelle(s) hypothèse(s) est (sont) nécessaire(s) nécessaire pour s'assurer de la conservation du débit massique. (1pt)

L'écoulement d'un fluide est permanent ou stationnaire si toutes les dérivées partielles du temps sont nulles : $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ et sans terme de sources.

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{soit localement : } \text{div}(\vec{j}) = \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

9) Ecoulement incompressible

a. Quelle équation mathématique est vérifiée par la masse volumique ρ dans le cadre de cette hypothèse ? (1pt)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}(\rho) = 0$$

- b. Quelles conséquences immédiates (on demande ici l'écriture locale et globale) peut-on en tirer en l'absence de sources ? (2pts)

$$\text{div } \vec{v} = 0$$

Dans un écoulement incompressible sans terme de source, le **débit volumique se conserve** :

$$\iiint_V \text{div } \vec{v} \, d\tau = \oiint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0$$

10) Opérateurs vectoriels. (2pts)

Calculer quand cela est possible le gradient, la divergence des grandeurs :

a. $\rho(r, \theta, z) = r \frac{\theta}{\pi} + \frac{z^2}{h}$ (1pt)

$$\overrightarrow{\text{grad}} \rho = \frac{\theta}{\pi} \vec{e}_r + \frac{1}{\pi} \vec{e}_\theta + \frac{2z}{h} \vec{e}_z$$

b. $\vec{g}(x, y) = \frac{xy}{R} \vec{e}_y$ (1pt)

$$\text{div } \vec{g} = \frac{x}{R}$$